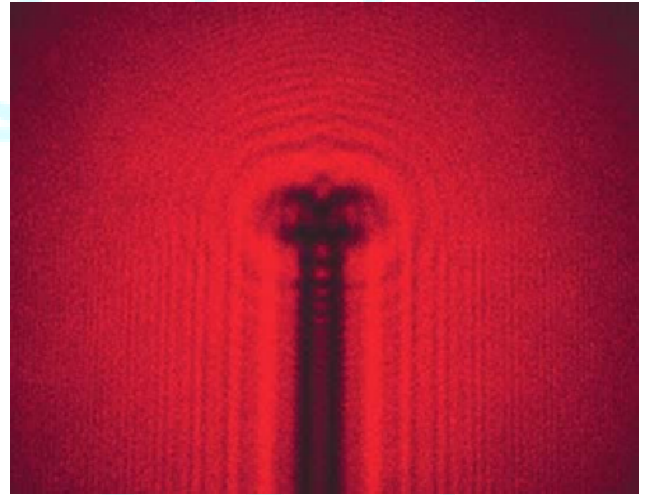


ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

PARTE IV



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

El estudio de los fenómenos de interferencia es un tema complejo, ya que depende fuertemente de las consideraciones prácticas que se tengan, lo cual repercute en las matemáticas utilizadas para resolver el problema. Bajo ciertas consideraciones de campo cercano, se maneja la teoría de Fresnel, la cual ha dado lugar a métodos de predicción de patrones de difracción que son muy utilizados en la actualidad para el estudio de estructuras microscópicas.

Índice

1	INTEGRAL DE DIFRACCIÓN DE FRESNEL.....	1
1.1	Factor de Oblicuidad.....	2
1.2	Criterio para la Difracción de Fresnel.....	3
2	MÉTODO DE FRESNEL PARA ABERTURAS CIRCULARES.....	4
3	DIFRACCIÓN DE FRESNEL PARA ABERTURAS RECTANGULARES.....	5
3.1	La Espiral de Cornu.....	6
3.2	Frente de Onda completo.....	7
3.3	Obstrucción de un Filo Recto.....	8
3.4	Difracción de Fresnel de una Rendija.....	9
3.5	Difracción de Fresnel para un Alambre.....	10
4	APÉNDICE A.....	11
5	REFERENCIAS.....	12

En los temas de interferencia y difracción vistos anteriormente, los problemas se abordaron aplicando suponiendo que:

- El *frente de onda* que llega a las aberturas se considera *plano*, lo cual implica que la fuente de luz es colimada o, si es una fuente puntual, que esta muy lejos de las aberturas.
- El *tamaño y separación de las aberturas es mucho menor que la distancia entre ellas y la pantalla*. Esto permite aplicar aproximaciones de ángulos pequeños y asumir que los frentes de onda que llegan a la pantalla son prácticamente planos.

Estas condiciones son denominadas condiciones de *campo lejano* o de *Fraunhofer* (en honor al físico Joseph von Fraunhofer).

Sin embargo, en muchas situaciones prácticas no es posible implementar dichas condiciones, y por el contrario, lo que se tiene son frentes de onda esféricos que entran en las aberturas y donde la pantalla esta cerca de la abertura produciendo que los frentes de onda que llegan a ella no sean planos. Cuando se tiene este régimen de condiciones, se dice que estamos en el *campo cercano* o de *Fresnel* (en honor al físico Agustin Fresnel).

En este texto resumiremos los principios bajo los que se modela la teoría de Fresnel, así como un método cualitativo para encontrar la forma de patrones de difracción de distintas aperturas en el campo cercano.

1 INTEGRAL DE DIFRACCIÓN DE FRESNEL

Supongamos que tenemos una fuente puntual cerca de una apertura y queremos calcular el campo que sale de la abertura y llega a un punto P en una pantalla cercana ([Figura 1a](#)). Para esto analizamos el campo que sale de cada elemento de área de la abertura, recordando que el frente de onda que la cruza no es plano.

Usando el principio de Huygens, se asume que cada elemento de área en la abertura emite ondas esféricas que llegan a la pantalla (recordar que el principio menciona que solo se toma el frente de onda que viaja hacia adelante), y debido a que el frente es esférico, no se puede considerar que la distancia de los puntos en dicho frente a P es aproximadamente constante (Figura 1b).

Así, el valor del campo en el punto O en la apertura debido a la fuente S es [1]: $E_0 = \frac{E_S}{r'} e^{i(kr' - \omega t)}$

De igual forma, un elemento de área dA de la abertura en el punto O producirá una onda esférica que contribuye al campo en P de la forma: $dE_p = \left(\frac{E_A dA}{r} \right) e^{i(kr - \omega t)}$

Donde E_A es una densidad de campo. Como es de suponerse, existe una proporcionalidad entre el campo original emitido en por S y el campo en O , y la cual se puede escribir como: $E_A = \alpha \left(\frac{E_S}{r'} \right) e^{ikr'}$

Con α un factor de proporcionalidad. En consecuencia, el campo en P será:

$$dE_p = \alpha \left(\frac{E_S}{rr'} \right) e^{ik(r+r')} e^{-i\omega t} dA$$

El campo en P debido a todos los puntos diferenciales en la abertura y tomado en cuenta la diferencia de distancias debida a la curvatura del frente sera obtenida mediante la integral de superficie:

$$E_p = \alpha E_S e^{i\omega t} \iint_{\text{Apertura}} \left(\frac{1}{rr'} \right) e^{ik(r+r')} dA \quad (1)$$

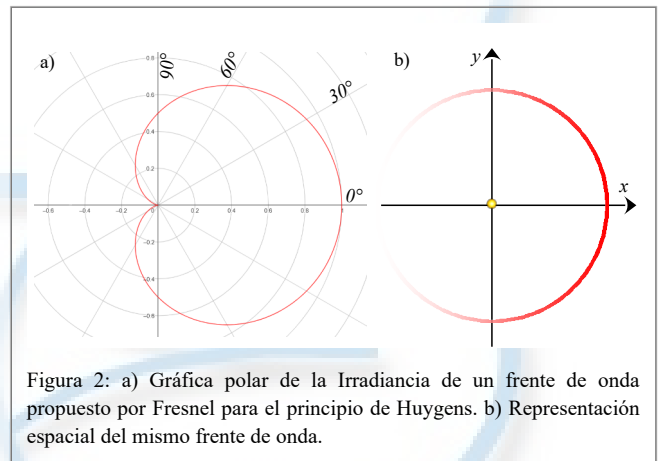
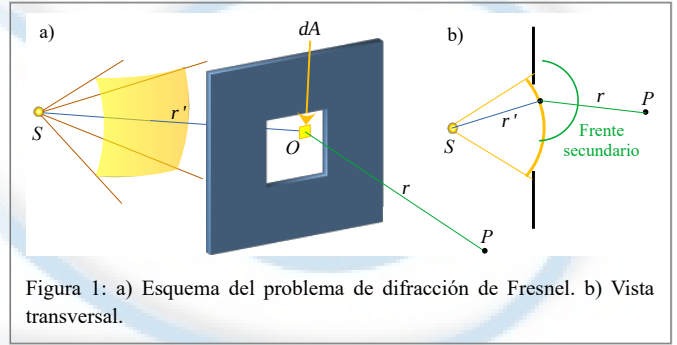
1.1 FACTOR DE OBLICUIDAD

Fresnel considero que esta expresión estaba incompleta debido a que no tomaba en cuenta un modelo real de distribución de intensidad en el principio de Huygens.

Anteriormente nos limitamos a mencionar que en dicho principio, los frentes de onda secundarios simplemente se “emitían hacia el frente” para evitar la contradicción de ondas secundarias viajando en sentido inverso. Fresnel fue más halla y propuso un modelo matemático de distribución de intensidad de estos frentes secundarios, bajo la ecuación:

$$F(\theta) = \left(\frac{1}{2} \right) (1 + \cos \theta)$$

Dicha distribución de intensidad normalizada (o amplitud del campo) es máxima en la dirección frontal y nula en la trasera (Figura 2), y es denominada *factor de oblicuidad*. Incluyendo este factor en la ecuación (1), se encuentra que el



campo en P estará dado por la *fórmula de difracción Fresnel-Kirchhoff* (el aspecto actual de la integral se debe al trabajo del físico Gustav Kirchhoff) [1, 2]:

$$E_p = \alpha E_s e^{i\omega t} \iint_{\text{Apertura}} F(\theta) \left(\frac{e^{ik(r+r')}}{rr'} \right) dA \quad (2)$$

De esta forma el campo en la pantalla toma en cuenta la modulación de intensidad angular en cada uno de los frentes de onda secundarios. En general, resolver esta integral es complejo, por lo que Fresnel creó métodos que permiten simplificar el problema.

1.2 CRITERIO PARA LA DIFRACCIÓN DE FRESNEL

Antes de abordar el método que creó Fresnel, es necesario conocer las condiciones en que se aplica. Primero, se asume que los puntos S y P se encuentran sobre el eje central que pasa por la abertura (Figura 3). Cuando las dimensiones del arreglo son tales que la curvatura del frente de onda incidente en la abertura es notable, habrá una diferencia de fase entre las ondas secundarias generadas en el centro de la abertura y en su orilla vistas desde la pantalla; dicha diferencia estará relacionada con la cantidad Δ . En caso de que las distancias p y q en la Figura 3 sean mucho más grandes que la abertura y que Δ sea menor que la longitud de onda λ , Δ se puede despreciar y se tendrán las condiciones de Fraunhofer.

De la Figura 3a se puede deducir que: $\Delta = r' - \sqrt{r'^2 + h^2}$; aplicando la expansión binomial a la raíz:

$$\Delta = r' - r' \left(1 - \frac{h^2}{r'^2} \right)^{1/2} \simeq r' - r' \left(1 - \frac{h^2}{2r'^2} \right) = \frac{h^2}{2r'}$$

Donde solamente se tomaron los dos primeros términos ya que se asume que en el arreglo práctico $h < r'$. En dicha situación también se tendrá que $p \simeq r'$, por lo que una curvatura del frente de onda será apreciable cuando Δ sea mayor que una longitud de onda

$$\Delta \simeq \frac{h^2}{2p} > \lambda$$

La cual constituye la *condición de campo cercano*. Un argumento similar se puede aplicar al lado abertura – pantalla:

$$\Delta \simeq \frac{h^2}{2q} > \lambda$$

Fresnel juntó estas dos condiciones en una sola para asegurar que ambas se cumplan:

$$\text{campo cercano: } \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) h^2 > \lambda$$

En caso de arreglos simétricos ($p = q = d$), esta expresión se puede simplificar a: *campo cercano: $d < \frac{A}{\lambda}$*

Donde A es el área de la abertura.

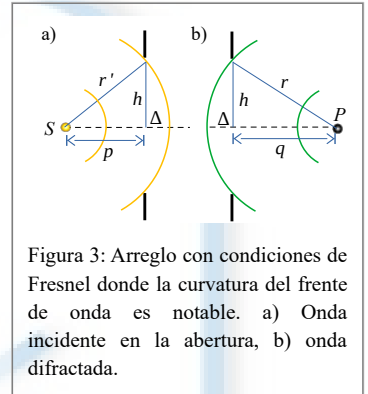


Figura 3: Arreglo con condiciones de Fresnel donde la curvatura del frente de onda es notable. a) Onda incidente en la abertura, b) onda difractada.

2 MÉTODO DE FRESNEL PARA ABERTURAS CIRCULARES.

Fresnel encontró un método relativamente sencillo de resolver el problema de la difracción sin necesidad de calcular la integral de la ecuación (2) y usando condiciones de simetría del problema. La idea central del método es dividir el frente de onda que pasa por la abertura en zonas con la misma simetría que la abertura, las cuales contribuyen al campo en P con una cierta intensidad y fase.

Si la abertura es circular, se divide en

zonas anulares como se muestra en la Figura 4a. La condición que impuso Fresnel para definir la posición de cada zona fue que, en promedio, conforme nos alejamos del eje de simetría, estuvieran alejadas una distancia de $\lambda/2$ de P , es decir, $r_1=r_0+(\lambda/2)$, $r_2=r_0+(\lambda)$, $\dots$, $r_N=r_0+(N\lambda/2)$, con N el número de zonas. Esto implica que de una zona a la siguiente hay una variación de π radianes en fase. De igual forma, cada zona se puede dividir en sub-zonas cuya variación de fase es menor.

Por ejemplo, si cada zona es dividida en 10 sub-zonas, en un diagrama de fasores, los fasores correspondientes a cada sub-zona producirán un medio arco (Figura 4b), ya que al recorrer toda la zona el cambio de fase en el fasor correspondiente a la última sub-zona debe apuntar en una dirección 180° o π respecto del primero (vectores rojos). De igual forma, la contribución de la siguiente zona producirá otro medio arco que cambie la fase 180° regresando a la misma fase que la zona anterior (vectores azules), y así sucesivamente, siguiendo una trayectoria circular. Así, el fasor suma correspondiente a la primera zona (vector naranja) tiene una amplitud a con fase de $\pi/2$ (90°), mientras que la contribución de la segunda zona contribuye con un fasor también de amplitud a pero en dirección contraria (-90°) que comienza donde terminó el anterior y apunta al origen (vector verde).

Posteriormente Fresnel argumentó que al tomar en cuenta el efecto del factor de oblicuidad (reducción de intensidad del campo de cada sub-zona), se producía una reducción ligera en la amplitud (longitud) de los fasores consecutivos de cada sub-zona y que en lugar de un círculo se tendría una trayectoria espiral (Figura 4c). Como consecuencia, la contribución en amplitud de cada zona (a_n) irá decreciendo conforme se aleja del eje.

Todo esto produciría que la amplitud total en el punto P debido a la contribución de todas las zonas fuera [1]:

$$A_N = a_0 + a_1 e^{i\pi} + a_2 e^{i2\pi} + a_3 e^{i3\pi} + \dots + a_N e^{i(N)\pi} = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots + a_N$$

Es de notar que, debido al factor de oblicuidad, $a_0 > a_1 > a_2 > \dots > a_N$. Así, la contribución de cada zona a la amplitud en P dependerá del número de zonas que se tengan para la abertura; además, el fasor final siempre tendrá una fase de $\pm\pi/2$. Otro detalle importante, consecuencia del método, es que conforme se van sumando los fasores

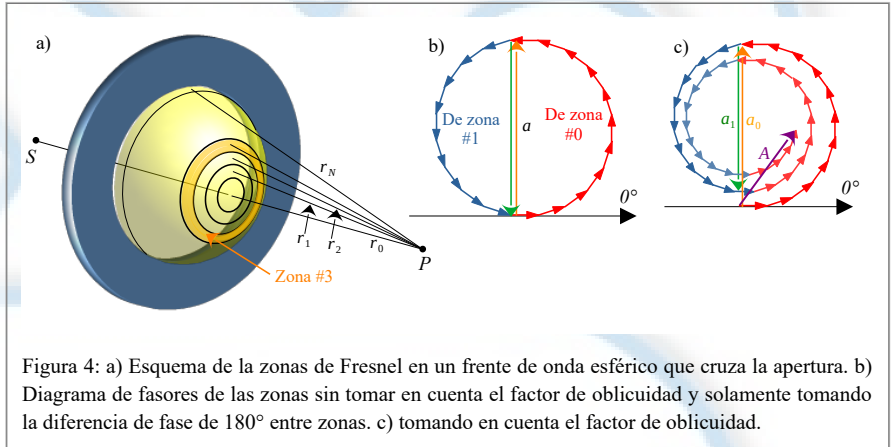


Figura 4: a) Esquema de las zonas de Fresnel en un frente de onda esférico que cruza la abertura. b) Diagrama de fasores de las zonas sin tomar en cuenta el factor de oblicuidad y solamente tomando la diferencia de fase de 180° entre zonas. c) tomando en cuenta el factor de oblicuidad.

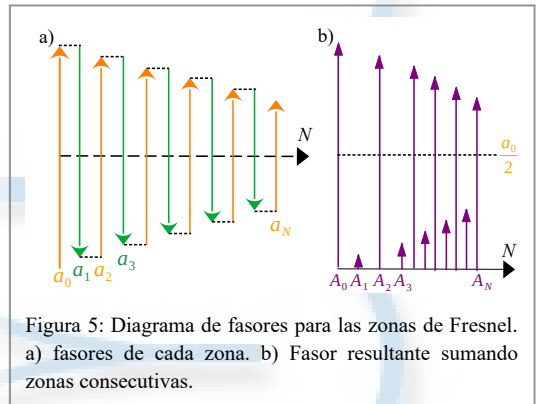


Figura 5: Diagrama de fasores para las zonas de Fresnel. a) fasores de cada zona. b) Fasor resultante sumando zonas consecutivas.

de cada zona (Figura 5a), el fasor final tiende asintóticamente a una magnitud de $A_N \rightarrow a_0/2$ (Figura 5b) con una fase relativa respecto de la onda incidente en la abertura de $\pi/2$.

Una conclusión interesante de este método es que, si la abertura es suficientemente pequeña para abarcar solamente la zona central (a_0), en P se tendrá prácticamente la amplitud del campo original; sin embargo, si incrementamos paulatinamente el tamaño de la abertura de forma que acepte más zonas consecutivas, la amplitud del campo comenzará a oscilar hasta que eventualmente llegue a la asíntota.

Una segunda conclusión, la cual es históricamente relevante, se presenta cuando asumimos que en lugar de una abertura tenemos un obstáculo circular el cual tiene un tamaño que coincide con las primeras zonas (por ejemplo, la central y la #1 en la Figura 6a). En dicha situación los fasores de dichas zonas no contribuyen a el campo en P , por lo que la suma de A_N comienza con a_2 (Figura 6b); esto implica que, a pesar de que el obstáculo tapa la luz sobre el eje, en P (que está sobre el eje) habrá un campo distinto de cero, es decir, habrá luz. Este fenómeno es observable experimentalmente y es conocido como *Punto de Poisson*, el cual fue una prueba a favor del modelo ondulatorio de la luz (Figura 6c).

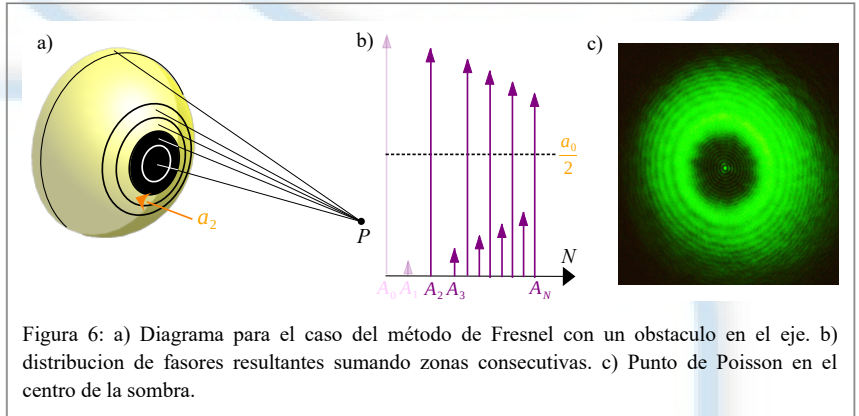


Figura 6: a) Diagrama para el caso del método de Fresnel con un obstáculo en el eje. b) Distribución de fasores resultantes sumando zonas consecutivas. c) Punto de Poisson en el centro de la sombra.

3 DIFRACCIÓN DE FRESNEL PARA ABERTURAS RECTANGULARES

Para aberturas rectangulares, Fresnel hizo algunas adecuaciones de simetría a su método. Lo primero fue asumir que los frentes de onda que salen de la abertura son cilíndricos, los cuales tienen campos cuya amplitud decrece como $1/\sqrt{r}$.

En esta situación, las zonas de Fresnel son franjas rectangulares que difieren en fase por $\lambda/2$ (o π) entre franjas adyacentes (Figura 7a), y cada zona se puede dividir en sub-zonas. Debido a la simetría respecto del eje SP , existen zonas tanto positivas (arriba del eje), como negativas (abajo del eje), además con forme estas zonas se alejan del eje, disminuyen su tamaño y amplitud de una forma más marcada que en caso de

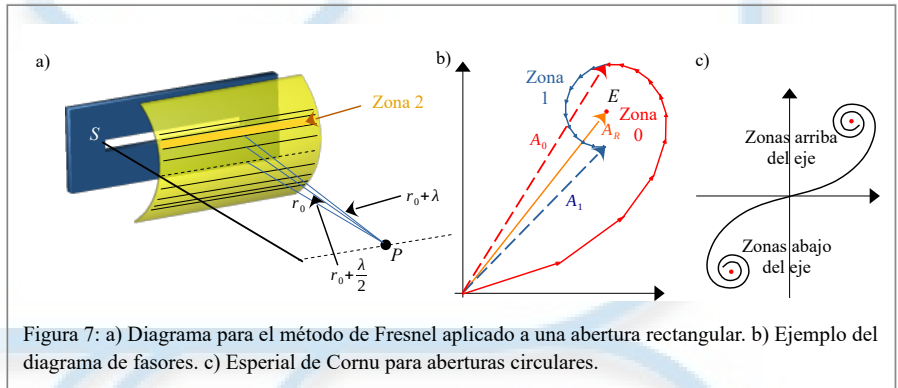


Figura 7: a) Diagrama para el método de Fresnel aplicado a una abertura rectangular. b) Ejemplo del diagrama de fasores. c) Espiral de Cornu para aberturas circulares.

simetría circular, esto implica que el cambio en la longitud de los fasores de cada sub.zona es mayor (Figura 7b). Esto también repercute en que la posición final de los fasores de la primer zona no este en la vertical sobre la posición de inicio, lo cual hace que el fasor resultante de la primera zona no este desfasado en $\pi/2$, como en el caso de simetría circular. En el límite de sub-zonas diferenciadas, la curva descrita por los fasores se torna en una espiral que tiende a un punto E , por lo que el fasor resultante debido a las zonas arriba del eje de simetría es A_R .

De forma similar, las zonas abajo del eje de simetría también forman una espiral pero en el cuadrante opuesto (Figura 7c). Toda la curva, tomando todas las zonas, se conoce como *Espiral de Cornu*, la cual permite evaluar las contribuciones del campo difractado al campo total en el punto P .

3.1 LA ESPIRAL DE CORNU

Incorporando algunas aproximaciones más, el método de Fresnel permite dar una solución más cuantitativa a la integral de la ecuación (2). Asumiendo que la apertura rectangular que produce los frentes de onda cilíndricos tiene un tamaño tal que $h \ll p$ y $h \ll q$ (Figura 8), el término $(1/r r')$ puede ser considerado constante; de igual forma el factor de oblicuidad puede ser considerado constante ya que dentro del área de la abertura sus variaciones son mínimas. Esto permite simplificar la integral a [1, 2]:

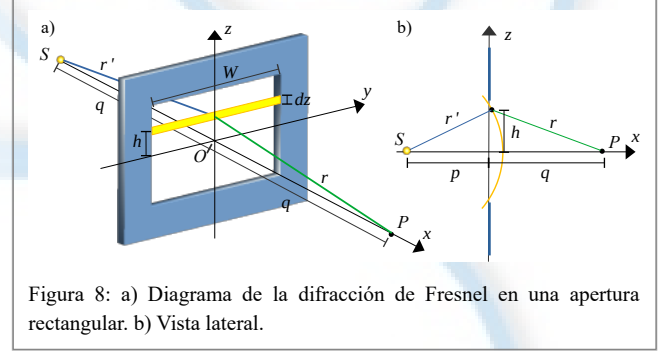


Figura 8: a) Diagrama de la difracción de Fresnel en una apertura rectangular. b) Vista lateral.

$$E_p = K e^{i\omega t} \iint_{\text{Apertura}} (e^{ik(r+r')}) dA \quad (3)$$

Donde K es una constante que agrupa dichas constantes; la aproximación no se puede aplicar al exponente ya que es una función oscilatoria. De la Figura 8, se puede encontrar aplicando la aproximación binomial que:

$$r' = \sqrt{p^2 + h^2} = p \left(1 + \frac{h^2}{p^2} \right)^{1/2} \simeq p \left(1 + \frac{h^2}{2p^2} \right) \simeq p + \frac{1}{2} \left(\frac{h^2}{p} \right)$$

de forma similar:

$$r \simeq q + \frac{1}{2} \left(\frac{h^2}{q} \right)$$

Por lo tanto:

$$r + r' \simeq (p + q) + \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) \frac{h^2}{2}$$

Para abreviar la expresión se toma: $D = p + q$ y $\frac{1}{L} = \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right)$, se llega a que la integral es:

$$E_p = K e^{i\omega t} \iint_{\text{Apertura}} (e^{ik(D + h^2/2L)}) dA$$

Si el elemento de área dA en la abertura corresponde a una zona rectangular en el frente de onda: $dA = W dz$ y $h = z$, la integral se transforma a:

$$E_p = K W e^{i(kD - \omega t)} \int_{z_1}^{z_2} e^{ikz^2/2L} dz$$

Usando la relación $kz^2/2L = \pi z^2/L\lambda$, y haciendo el cambio de variable $z = v \sqrt{\frac{\lambda L}{2}}$ ó $v = z \sqrt{\frac{2}{\lambda L}}$, se llega a que :

$$E_p = A_p e^{i(kD - \omega t)} \int_{v_1}^{v_2} e^{i\pi v^2/2} dv$$

Donde $A_p = W \sqrt{\frac{L\lambda}{2}} K$. En este punto Fresnel propuso aplicar las relaciones de Euler a la integral y re-escribirla como:

$$E_p = A_p e^{i(kD - \omega t)} \left[\int_{v_1}^{v_2} \cos\left(\frac{\pi v^2}{2}\right) dv + i \int_{v_1}^{v_2} \sin\left(\frac{\pi v^2}{2}\right) dv \right] \quad (4)$$

Estas dos integrales se denominan *integrales de Fresnel*:

$$C(v) = \int_0^v \cos\left(\frac{\pi v^2}{2}\right) \quad \text{y} \quad S(v) = \int_0^v \sin\left(\frac{\pi v^2}{2}\right)$$

Las cuales tienen simetría impar respecto del parámetro v y se pueden calcular numéricamente (ver [Apéndice A](#)). Utilizando la simetría de las integrales, se encuentra que:

$$E_p = A_p e^{i(kD - \omega t)} [C(v_2) - C(v_1) + i(S(v_2) - S(v_1))]$$

mientras que la irradiancia en el punto P será:

$$I_p = \frac{1}{2} \epsilon_0 c |A_p|^2 \{ (C(v_2) - C(v_1))^2 + (S(v_2) - S(v_1))^2 \} = I_0 \{ (C(v_2) - C(v_1))^2 + (S(v_2) - S(v_1))^2 \} \quad (5)$$

Fresnel encontró que, graficando los valores de las integrales $C(v)$ y $S(v)$ como una curva paramétrica (donde el parámetro es v), se generaba la espiral de cornu (en el espacio C vs S , [Figura 9](#)). Además, de acuerdo a la ecuación (5) el cuadrado de la longitud de cualquier faser que conecte cualesquiera dos puntos en la espiral será proporcional a la irradiancia en P ; por ejemplo, el faser $\overrightarrow{FG}$ en la [Figura 9](#) corresponde a una amplitud del campo eléctrico en P que puede ser escrita como:

$$E_p = A_p e^{i(kD - \omega t)} \overrightarrow{FG}$$

Y con una correspondiente irradiancia de:

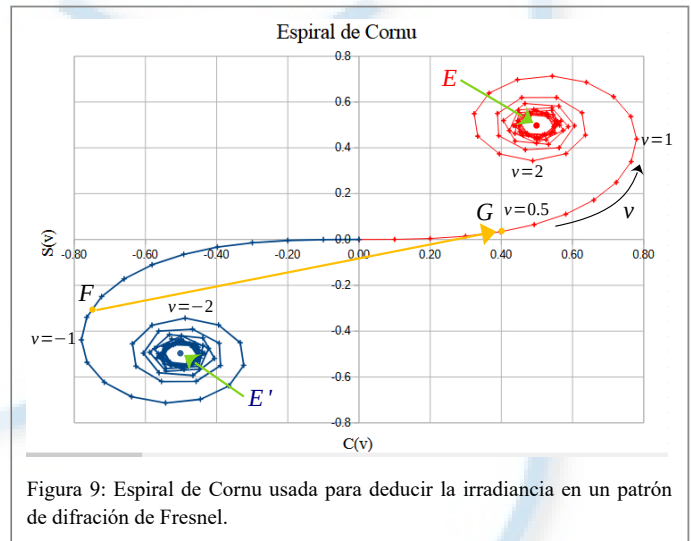
$$I_p = I_0 (\overrightarrow{FG})^2$$

Donde $(\overrightarrow{FG})$ es la longitud del faser.

Es de notar que un valor del parámetro $v=0$ corresponde a $z=0$, es decir, la zona central de la abertura; un valor de $v>0$ corresponde a zonas de la abertura arriba del eje y un valor de $v<0$ corresponde a zonas de la abertura abajo del eje. Finalmente, los puntos límite o “ojos” de la espiral (E y E') representan zonas en $z=\pm\infty$. En las siguientes secciones se plantean ejemplos de cómo utilizar este método y la espiral de cornu.

3.2 FRENTE DE ONDA COMPLETO

A pesar de sonar extraño, el caso más sencillo es el de una abertura infinita, es decir, de un frente de onda cilíndrico si limitaciones. Esto implica que el “tamaño” de la abertura es $2h$ (aunque h tienda a ∞). En consecuencia, el



parámetro v en las integrales de Fresnel ira desde $-\infty$ a $+\infty$, lo cual se traduce en un fasor que va del “ojo” negativo de la espiral (E') hasta el positivo (E).

Dado que las coordenadas de los “ojos” son: $\{C(\infty), S(\infty)\} = \{0.5, 0.5\}$ y $\{C(-\infty), S(-\infty)\} = \{-0.5, -0.5\}$, usando la ecuación (5) se llega a que:

$$I_{P,ref} = I_0 \{ (C(\infty) - C(-\infty))^2 + (S(\infty) - S(-\infty))^2 \} = 2I_0 \quad (6)$$

Este resultado puede ser confuso, pero tiene que ser interpretado como un valor de referencia, no como el valor exacto de la irradiancia en P . Este valor representa la irradiancia que genera el frente de onda cilíndrico en P cuando no hay obstrucciones (no hay abertura), y es el valor respecto del cual se compararán las irradiancias de cualquier otra situación.

3.3 OBSTRUCCIÓN DE UN FILO RECTO

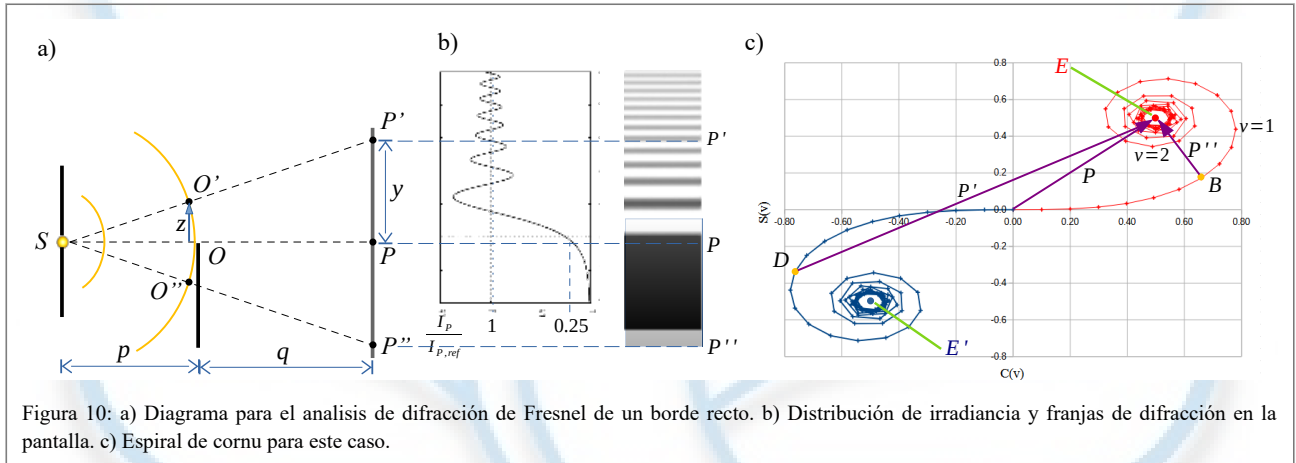
En esta situación, solamente las zonas arriba del filo contribuyen a la irradiancia (Figura 10a). Para encontrar la irradiancia en el punto P , primero se alinea el filo sobre el eje SOP , por lo que solamente las zonas con $z > 0$ contribuyen las inferiores son bloqueadas por el filo. Esto implica que solamente se trabaja con la parte positiva de la espiral. En esta situación, la irradiancia en P será proporcional al cuadrado de la longitud del fasor que va del origen a E , y dado que E tiene coordenadas $\{0.5, 0.5\}$ (Figura 10c), la longitud es $1/\sqrt{2}$, en consecuencia:

$$I_P = I_0 (\overline{OE})^2 = \frac{1}{2} I_0 = \frac{1}{4} I_{P,ref}$$

¿Cómo se podría calcular la irradiancia en algún otro punto en la pantalla? Para esto, se aprovecha la simetría del frente de onda. Si nos interesa conocer la irradiancia en P'' , se construye un nuevo eje $SO''P''$ (Figura 10a). Lo importante a notar en esta situación es que, desde esta perspectiva, la obstrucción cubre parte de la zona positiva (de O'' a O); esto implica que el fasor de irradiancia no comenzará en el origen de la espiral, sino en un punto más adelante (B) y terminará en E (la contribución de las zonas va de un punto con $z > 0$ a $z = \infty$). Dado que el punto B se acerca a E sobre la espiral, se tendrá que:

$$I_{P''} = I_0 (\overline{BE})^2 < I_P$$

Conforme analizamos más puntos en la parte inferior de la pantalla (en la sombra de la obstrucción), se encontrará que B se acerca a E y por tanto la longitud del fasor decrece monótonamente hasta cero (Figura 10b), lo cual implica que la sombra de la obstrucción no es nítida.



Por otro lado, y con argumentos similares, si queremos conocer la irradiancia en un punto P' en la pantalla que se encuentre en la región superior de la pantalla, utilizaremos el eje $SO'P'$ como referencia. Desde esta perspectiva, observamos que es equivalente a desplazar la obstrucción hacia abajo, es decir, el inicio de la región de integración comienza en $z \propto v < 0$, lo cual equivale a mover el inicio del fasor del campo resultante en la dirección de la región negativa de la espiral hacia E' (punto D en la [Figura 10c](#)). Sin embargo, el punto final del fasor seguirá siendo E , ya que la parte superior del frente de onda sigue siendo tal que $v \rightarrow \infty$.

Como se puede observar, este desplazamiento hacia E' hace que la longitud del fasor (y por tanto de la irradiancia) aumente. La particularidad de esta parte es que conforme movemos el punto P' hacia posiciones mayores en la pantalla, el punto D recorrerá la región negativa de la espiral, produciendo que la longitud del fasor oscile alrededor de la longitud correspondiente al límite de E' , lo cual podemos interpretar como un fenómeno de interferencia ([Figura 10b](#)) que se traduce en una serie de franjas de luz de anchos e intensidades variables que se extienden hacia la región iluminada en la pantalla.

Finalmente, hay que notar que el valor de la irradiancia al que se llega cuando P' esta muy arriba en la pantalla es $I_{P,ref}$, lo que implica que las franjas brillantes de difracción tengan irradiancias mayores al valor de referencia.

3.4 DIFRACCIÓN DE FRESNEL DE UNA RENDIJA

El siguiente caso para aplicar el método de Fresnel es el de una rendija, la cual asumimos tiene un ancho w como se muestra en la [Figura 11a](#). En esta situación, las zonas que contribuyen a la integral van de $z = -w/2$ a $z = w/2$ (siempre y cuando la veamos desde el punto P en la pantalla o respecto del eje de referencia SOP), o en otras palabras $\Delta z = w$, donde se observa que es un valor constante independientemente de el eje de observación.

Esta variación en z implica que el parámetro v también mantiene un rango (o tamaño) constante de $\Delta v = w \sqrt{\frac{2}{L\lambda}}$, la cual se puede calcular conociendo la disposición experimental. En consecuencia, en la espiral de cornu, siempre se tomará una longitud de trayectoria constante cuando se analice la contribución de campo a distintos puntos en la pantalla ([Figura 11b](#)).

Por ejemplo, para encontrar la irradiancia en P , se tiene que tomar la contribución del frente de onda desde el eje de referencia SOP hasta el valor $z = w/2$, cuya posición en la espiral se encuentra en la parte positiva de la espiral (B); de forma similar, la contribución de la región inferior respecto del eje corresponde a un punto en la espiral que se encuentra en la parte negativa de la espiral (A). Por lo que la contribución total en P es proporcional a la longitud del fasor $\overline{AB}$.

Por otro lado, si queremos conocer la irradiancia en P' en la parte superior de la pantalla, se construye el nuevo eje $SO'P'$, respecto del cual la abertura se encuentra en la región negativa de la espiral. El "inicio" de la rendija se

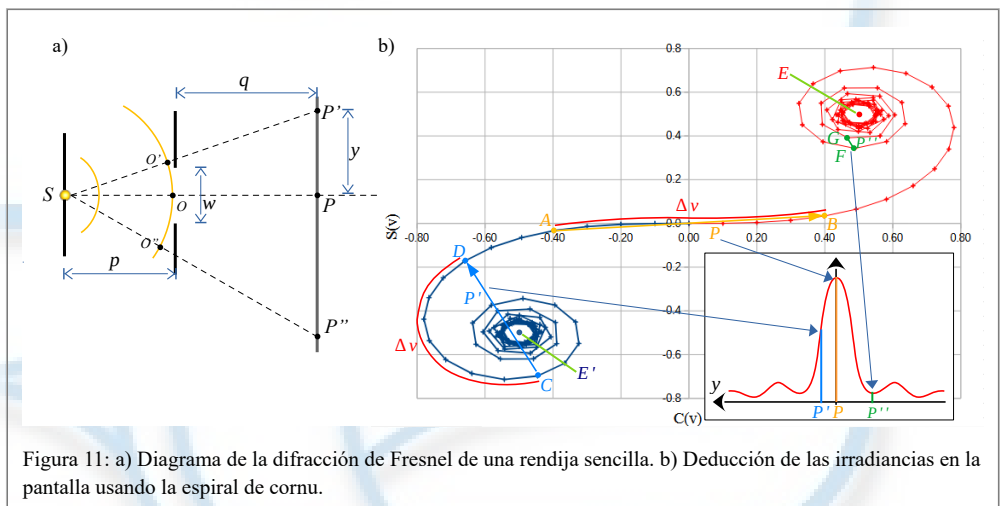


Figura 11: a) Diagrama de la difracción de Fresnel de una rendija sencilla. b) Deducción de las irradiancias en la pantalla usando la espiral de cornu.

encuentra en un valor de z_i negativo, lo cual hace que la posición de inicio en la espiral (D) este en la región negativa de la espiral. Como la parte final de la rendija se encuentra en un punto $z_f < z_i$, en la espiral corresponderá a un punto C con un parámetro v más negativo (Figura 11b). Recordando que el valor Δv debe ser constante, la diferencia de trayectoria entre los puntos C y D se recorre hacia el ojo negativo de la espiral (E') produciendo que el faser $\overrightarrow{CD}$ vaya reduciendo su longitud, lo que implica una reducción de irradiancia en el punto P' .

En el caso de un punto P'' en la parte inferior de la pantalla, la rendija estará en la región superior respecto del eje $SO''P''$, por lo que la trayectoria en la espiral se recorrerá hacia la región positiva, hacia el ojo positivo. Lo que es de notar es que conforme la trayectoria Δv se desplaza hacia los ojos, entrará en la región en espiral y por tanto la longitud del faser se reducirá (puntos FG en la Figura 11b). Así mismo, se presentarán efectos de interferencia ya que habrá posiciones donde la longitud del faser sea mínima (sin llegar a cero) y posteriormente se incremente (ver recuadro en la Figura 11b).

Siguiendo el procedimiento del método de Fresnel y graficando irradiancia contra posición en la pantalla, se obtiene una distribución muy similar a la de Fraunhofer, pero con la diferencia de que en los mínimos la irradiancia no llega a ser cero. Sin embargo, esto solo ocurre para tamaños de rendija del orden de la longitud de onda; si el tamaño de la rendija aumenta, la difracción de Fresnel es notoriamente distinta (Figura 12).

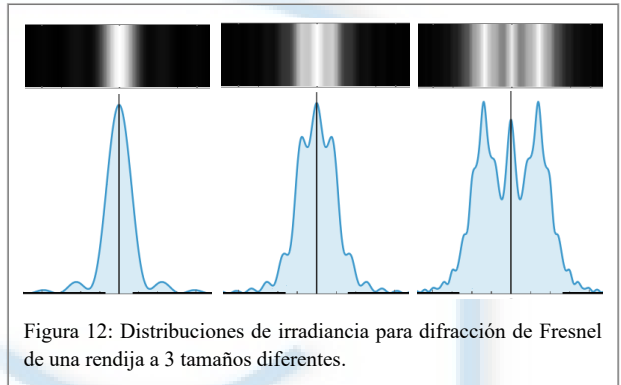


Figura 12: Distribuciones de irradiancia para difracción de Fresnel de una rendija a 3 tamaños diferentes.

3.5 DIFRACCIÓN DE FRESNEL PARA UN ALAMBRE

El caso de un alambre se puede abordar como una disposición inversa a una rendija (su complemento). En la Figura 13a se muestra dicha disposición, donde lo primero que se nota es que la región de ancho w centrada en el eje SOP esta bloqueada. En consecuencia, los límites de integración corresponderán a regiones positivas y negativas separadas en la espiral de cornu (Figura 13b).

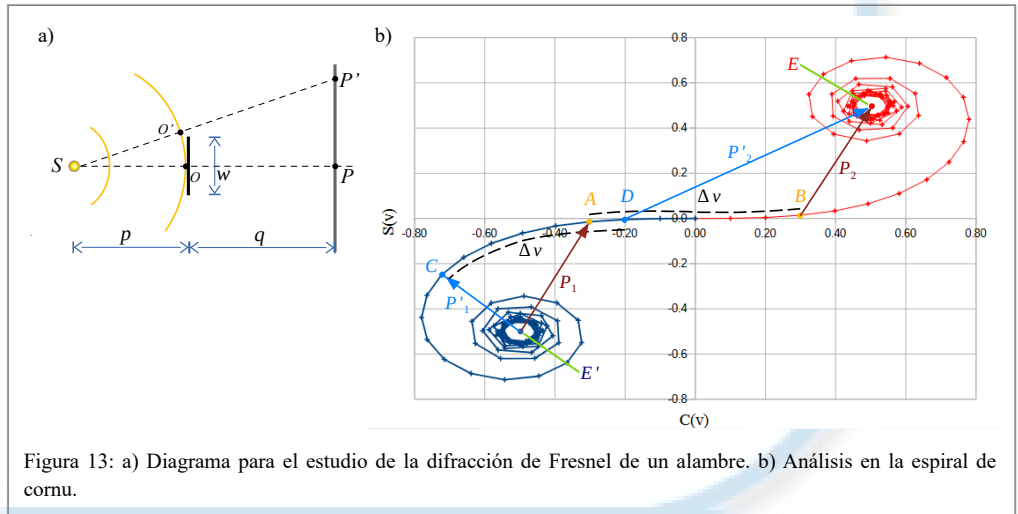


Figura 13: a) Diagrama para el estudio de la difracción de Fresnel de un alambre. b) Análisis en la espiral de cornu.

Por ejemplo, para encontrar la irradiancia en el punto P en la pantalla, primero tomamos la contribución de la región superior del frente de onda, es decir, la que va de $z=w/2$ a $z \rightarrow \infty$, lo cual implica tomar la trayectoria de la espiral que va de B a E . Por otro lado, la contribución de la parte inferior del frente de onda va de $z=-w/2$ a $z \rightarrow -\infty$, lo cual implica ir del punto A al E' en la región negativa de la espiral. Esto produce una región de la espiral de longitud Δv no recorrida, y que corresponde a la región bloqueada por el alambre.

Así, la irradiancia en P estará dada por la longitud al cuadrado del fasor suma de los fasores $\vec{E'A}$ y $\vec{BE}$. Es muy importante notar que este resultado corresponde al caso inverso del la rendija, en el cual la irradiancia esta dada por el cuadrado de la longitud del fasor $\vec{AB}$. Esto nos lleva a la relación entre fasores:

$$\vec{E'A} + \vec{BE} = \vec{E'E} - \vec{AB}$$

Podemos interpretar este resultado como: *el campo en la pantalla producido por un obstáculo* (el alambre en este caso y descrito por la parte izquierda de la ecuación) *se puede encontrar de la diferencia entre el campo cuando no hay obstáculo alguno* ($\vec{E'E}$) *y el campo cuando el alambre se sustituye por una abertura del mismo tamaño* ($\vec{AB}$).

De la misma forma que en el caso de la rendija, si queremos conocer la irradiancia en algún otro punto P' , construimos un nuevo eje SOP' y procedemos a encontrar los fasores que contribuyen al campo usando la espiral. Se notará que en este caso, la trayectoria de longitud Δv que separa las dos regiones de campo simplemente se desplazará hacia algún ojo de la espiral produciendo que la longitud del fasor final decrezca y que llegue a presentar oscilaciones tipo interferencia.



Figura 14: Difracción de Fresnel de un alambre delgado. La líneas azules marcan la frontera de la sombra geométrica del alambre. Se nota que en la parte central de la sombra hay irradiancia.

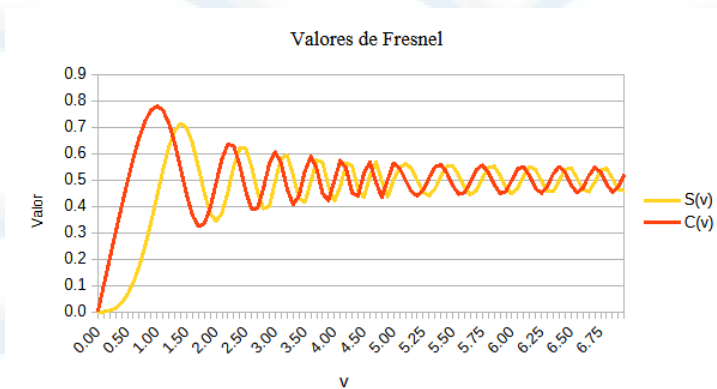
Al igual que en el caso de la rendija, el patrón de difracción depende del grosor del alambre y la disposición experimental, posibilitando la presencia de regiones de interferencia dentro de la sombra geométrica del alambre, siendo notorio que para ciertas disposiciones es posible tener irradiancia en la parte central de la sombra (Figura 14).

4 APÉNDICE A

Tabla de valores para las integrales de Fresnel respecto del valor del parámetro v .

v	$C(v)$	$S(v)$	v	$C(v)$	$S(v)$	v	$C(v)$	$S(v)$	v	$C(v)$	$S(v)$	v	$C(v)$	$S(v)$
0.00	0.0000	0.0000	1.80	0.3336	0.4508	3.60	0.5880	0.4923	5.20	0.4389	0.4969	6.10	0.5495	0.5165
0.10	0.1000	0.0005	1.90	0.3944	0.3734	3.70	0.5420	0.5750	5.25	0.4610	0.4536	6.15	0.5146	0.5496
0.20	0.1999	0.0042	2.00	0.4882	0.3434	3.80	0.4481	0.5656	5.30	0.5078	0.4405	6.20	0.4676	0.5398
0.30	0.2994	0.0141	2.10	0.5815	0.3743	3.90	0.4223	0.4752	5.35	0.5490	0.4662	6.25	0.4493	0.4954
0.40	0.3975	0.0334	2.20	0.6363	0.4557	4.00	0.4984	0.4204	5.40	0.5573	0.5140	6.30	0.4760	0.4555
0.50	0.4923	0.0647	2.30	0.6266	0.5531	4.10	0.5738	0.4758	5.45	0.5269	0.5519	6.35	0.5240	0.4560
0.60	0.5811	0.1105	2.40	0.5550	0.6197	4.20	0.5418	0.5633	5.50	0.4784	0.5537	6.40	0.5496	0.4965
0.70	0.6597	0.1721	2.50	0.4574	0.6192	4.30	0.4494	0.5540	5.55	0.4456	0.5181	6.45	0.5292	0.5398
0.80	0.7230	0.2493	2.60	0.3890	0.5500	4.40	0.4383	0.4622	5.60	0.4517	0.4700	6.50	0.4816	0.5454
0.90	0.7648	0.3398	2.70	0.3925	0.4529	4.50	0.5261	0.4342	5.65	0.4926	0.4441	6.55	0.4520	0.5078
1.00	0.7799	0.4383	2.80	0.4675	0.3915	4.60	0.5673	0.5162	5.70	0.5385	0.4595	6.60	0.4690	0.4631
1.10	0.7638	0.5365	2.90	0.5624	0.4001	4.70	0.4914	0.5672	5.75	0.5551	0.5049	6.65	0.5161	0.4549
1.20	0.7154	0.6234	3.00	0.6058	0.4963	4.80	0.4338	0.4968	5.80	0.5298	0.5461	6.70	0.5467	0.4915
1.30	0.6386	0.6863	3.10	0.5616	0.5818	4.90	0.5002	0.4350	5.85	0.4819	0.5513	6.75	0.5302	0.5362
1.40	0.5431	0.7135	3.20	0.4664	0.5933	5.00	0.5637	0.4992	5.90	0.4486	0.5163	6.80	0.4831	0.5436
1.50	0.4453	0.6975	3.30	0.4058	0.5192	5.05	0.5450	0.5442	5.95	0.4566	0.4688	6.85	0.4539	0.5060
1.60	0.3655	0.6389	3.40	0.4385	0.4296	5.10	0.4998	0.5624	6.00	0.4995	0.4470	6.90	0.4732	0.4624
1.70	0.3238	0.5492	3.50	0.5326	0.4152	5.15	0.4553	0.5427	6.05	0.5424	0.4689	6.95	0.5207	0.4591

Gráficas de las integrales de Fresnel respecto del parámetro v .



5 REFERENCIAS

- [1] Frank L. Pedrotti, Leno M. Pedrotti, Leno S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3ª ed.
- [2] E. Hecht. *Óptica*. Addison Wesley. 3ª edición, 2000.